Intermitencia de las olas rotas: exploraciones posteriores al referato

Sensor, autosimilitud extendida, wavelets y bootstrap

Para I. Hernando

3 de noviembre de 2026, noche (Día 10) — complemento de `intermitencia.pdf`

Qué es este documento

Exploraciones hechas *después* del referato de `intermitencia.pdf`; **no fueron revisadas por el referee**. Usan la misma serie (JONSWAP_BONNETON_395, S3, 90–600 s), las mismas convenciones y la misma numeración de símbolos. La Sec. 5 lista lo que cambia en el texto refereado.

En cinco frases

1. El sensor registra frentes que suben en ≈ 30 ms: el piso de 60–80 ms de la subida 10–90 % es la forma del frente, no el instrumento.
2. Por autosimilitud extendida, el exponente relativo local ζ_7/ζ_3 es el mismo para todos los estimadores $n \geq 3$.
3. Ajustado en 20–600 ms, $\zeta_7/\zeta_3 = 1{,}86 \pm 0{,}09$ en las 21 mediciones de la cuba, contra $\approx 2{,}2$ de sus subrogados gaussianos: es el número de intermitencia más reproducible que tenemos.
4. Las wavelets achican la dependencia con el estimador, pero el rango disponible ($\tau = 2$–$5\,t_r$) está entero en el cruce inferior del frente: una década limpia pediría $T/t_r \gtrsim 400$.
5. Un bootstrap por bloques de olas muestra que ni $n = 3$ y $n = 4$ coinciden ($0{,}18 \pm 0{,}04$): ningún ζ_p es un exponente.

Índice

1. **El sensor no limita la duración del frente** 1

2. **Autosimilitud extendida (ESS)** 2

3. **Wavelets y el cruce inferior del frente** 3

4. **Bootstrap por bloques de olas** 4

5. **Qué cambia en `intermitencia.pdf`** 4

1. El sensor no limita la duración del frente

Si el sensor tuviera una respuesta de 70 ms, ningún frente registrado podría subir más rápido. Medimos, para el decil superior de J de cada caso del barrido del Día 2, tres duraciones (Fig. 1): la subida 10–90 % entre el mínimo del valle y el máximo de la cresta (t_r), la duración por pendiente máxima $t_s = J/\max \dot{\eta}$ (para un tanh, $t_s \simeq t_r$) y la espectral t_ν. t_s vale 32–50 ms y crece con la profundidad ($h^{0{,}26}$), mientras t_r queda en 56–80 ms sin depender de h. Entonces (i) el sensor registra pendientes que corresponden a ≈ 30 ms, y su respuesta no puede ser mucho más lenta que eso; (ii) $t_r/t_s \approx 1{,}5$–$2{,}4$ dice que el frente no es un tanh: tiene una parte empinada corta y hombros (pie y

punta, o escalones, como en la foto del 26/10 y los frentes dobles del Día 9) que alargan el 10–90 %. El piso de t_r es de forma, no instrumental. (El control directo del sensor al escalón sigue siendo deseable.)

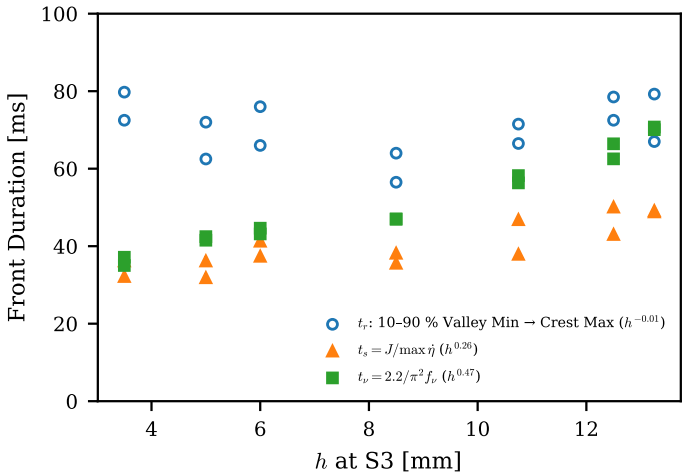


Figura 1: Tres duraciones del frente en S3, barrido del Día 2 (decil superior de J; los dos forzados). Entre paréntesis, el exponente de un ajuste $\propto h^a$.

Pasos (Fig. 1)

`int_duracion_frente.py`: frentes de `dia2_ondulaciones.frentes`; $\dot{\eta}$ con Savitzky–Golay de 11 ms; t_ν del ajuste csch^2 de `int_mediciones.py`. Figura: `int_exploraciones.py E2`.

2. Autosimilitud extendida (ESS)

Benzi et al. (1993) proponen graficar S_p contra S_3 en vez de contra τ: si las dos tienen las mismas correcciones de escala, el exponente relativo ζ_p/ζ_3 se mide en un rango mayor. En nuestra serie (Fig. 2) el exponente relativo local $\zeta_7(\tau)/\zeta_3(\tau)$ de *todos los* $n \geq 3$ *cae sobre una misma curva* entre 25 y 600 ms, aunque sus ζ_p difieran: la dependencia con n de la Tabla 2 de `intermitencia.pdf` es en buena parte un factor común a todos los p. Pero la curva no es constante: baja de $\approx 2{,}3$ (el valor gaussiano, 7/3) a $\approx 1{,}3$ en el rango intermedio y vuelve a subir hacia 7/3 a τ grande; los IAAFT quedan en 7/3 a toda escala. $n = 2$ coincide con los demás fuera del rango y se aparta dentro (la compensación de la espalda). Un ajuste global entre 20 y 600 ms da $\zeta_7/\zeta_3 = 1{,}66$–$1{,}76$ para todo n, contra 2,30 de los IAAFT: **es la medida de intermitencia más robusta al estimador que tenemos**, con la advertencia de que es una cuerda sobre una curva, no un exponente.

Y es la misma en todas las mediciones. Repitiendo el ajuste ESS en 20–600 ms en S3 de las 21 mediciones (Día 1 y barrido del Día 2), $\zeta_7/\zeta_3 = 1{,}86 \pm 0{,}09$ con $n = 3$ y $1{,}82 \pm 0{,}14$ con $n = 6$ (media $\pm$ desvío entre mediciones; $1{,}69 \pm 0{,}10$ con $n = 2$), contra $2{,}16 \pm 0{,}11$ de sus subrogados IAAFT, sin tendencia con la separación (Spearman 0,33, $p = 0{,}15$), el forzado o la profundidad. Es, entre todo lo que medimos, el número de intermitencia más reproducible: $\approx 0{,}3$ por debajo del gaussiano en todas las condiciones de la cuba. (`int_ess_mediciones.py`; el IAAFT por caso usa 40 iteraciones, por eso queda algo debajo de 7/3.)

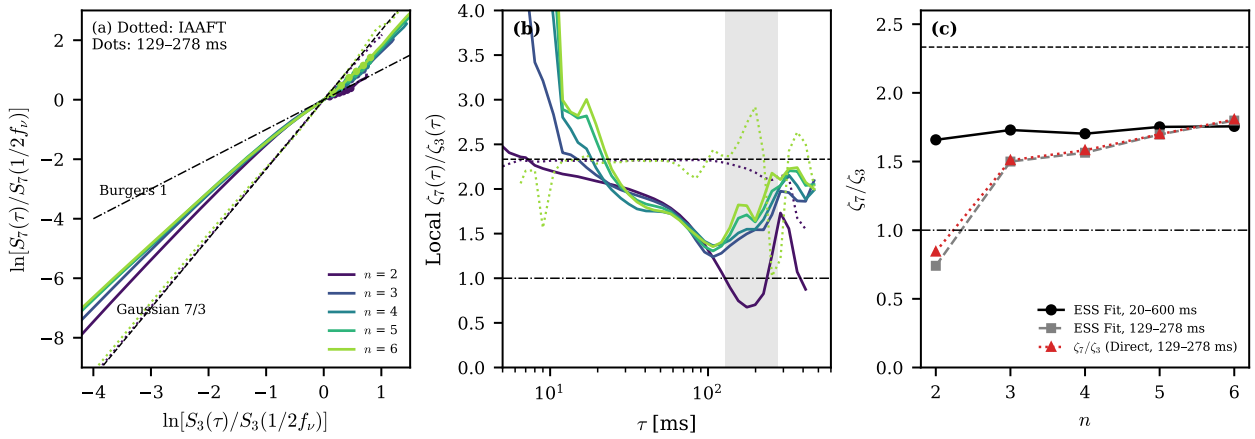


Figura 2: Autosimilitud extendida. (a) $\ln S_7$ contra $\ln S_3$ (normalizadas en $1/2f_\nu$) para $n = 2$–6 y el IAAFT (puntos); rectas: Burgers (1) y gaussiana (7/3). (b) Exponente relativo local $\zeta_7(\tau)/\zeta_3(\tau)$ (donde $\zeta_3(\tau) > 0{,}3$). (c) ζ_7/ζ_3 por ajuste ESS en 20–600 ms y en el rango, y el cociente directo de la Tabla 2 de `intermitencia.pdf`.

Pasos (Fig. 2)

$S_p^{(n)}$ de `int_base.py`; ajuste lineal de $\ln S_7$ contra $\ln S_3$. Figura y números: `int_exploraciones.py E1` → `Resultados/int_ess.json`.

3. Wavelets y el cruce inferior del frente

Siguiendo a Falcon, Roux & Audit (2010), repetimos el análisis con wavelets: derivadas de gaussiana DOG_N con $N = 1$–5 momentos nulos ($N \leftrightarrow n - 1$), funciones de estructura $\langle |W(a,t)|^q \rangle$ y un WTMM simplificado (suma sobre los máximos locales de $|W|$ a cada escala; Muzy, Bacry & Arneodo 1991), con $\tau = \pi a/\sqrt{N}$ (Fig. 3a, b). La dependencia con el estimador se achica mucho: $\zeta_7 = 0{,}63$, 0,89, 0,91 y 1,08 para $N = 2$–5 (WTMM: 0,62, 0,88, 0,90, 1,07), y $N = 3$ y 4 coinciden; con $N = 1$, que no borra rectas, ζ_q decrece (como $n = 2$). El IAAFT da $\zeta_q \approx 0{,}38q$, lineal. Con $N = 3$–4 el dato da $\zeta_q \approx 0{,}75$–0,9 casi plano en q.

Pero el rango está en el cruce inferior. ¿Es ese ζ_q casi plano el bifractal de los choques? El tren sintético dice que no se puede saber: medido en el *mismo rango relativo* que el dato, $\tau/t_r \in [2{,}3,\ 4{,}9]$, un tren de choques ideal da $\zeta_7 \approx 1{,}7$–2,1 con incrementos y con wavelets ($N \geq 2$) aun con $T/t_r = 130$, en vez de 1. La razón es el ancho finito del frente: la fracción de posiciones del stencil donde el incremento alcanza el salto completo es $\propto (\tau - c\,t_r)$, y la pendiente local $\tau/(\tau - c\,t_r)$ se acerca a 1 lentamente. En el sintético con $T/t_r = 450$ la pendiente local queda dentro del 10 % de su asíntota recién desde $\tau \approx 9$–11 t_r (dentro del 20 % desde 6–7 t_r; Fig. 3c). Nuestro rango, 2,3–4,9 t_r, está entero en el cruce inferior. Para tener una década de pendiente local dentro del 10 % hace falta ir de $\approx 10\,t_r$ a $\approx 100\,t_r$ con el stencil por debajo de $T/2$–$T/4$: $T/t_r \gtrsim 400$.

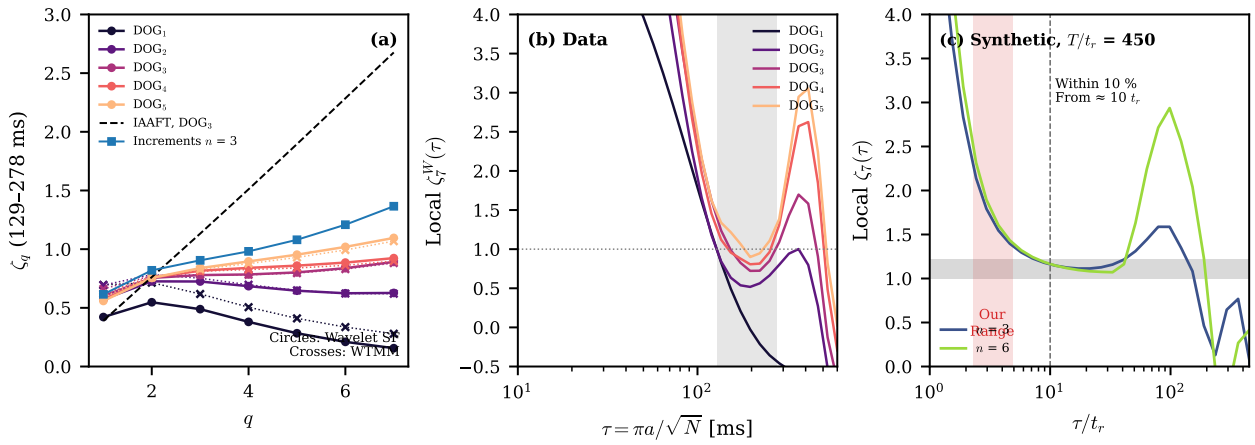


Figura 3: Wavelets y el cruce inferior. (a) ζ_q en 129–278 ms con funciones de estructura en wavelets (círculos) y WTMM (cruces), DOG_1–DOG_5; rayas: IAAFT con DOG_3; azul: incrementos $n = 3$. (b) Pendiente local $\zeta_7^W(\tau)$ del dato. (c) Pendiente local $\zeta_7(\tau)$ del tren sintético con $T/t_r = 450$ (incrementos $n = 3$ y 6); rojo: el rango relativo de nuestro dato; gris: $\pm 10\,\%$ del plateau.

Pasos (Fig. 3)

`int_wavelets.py`: transformada continua por FFT con $\hat{\psi} \propto (iu)^N e^{-u^2/2}$, normalización L^1, 34 escalas de 10 a 600 ms; bordes del lock-in dilatados $3a$; IAAFT semilla 0. `int_wavelets_sintetico.py`: mismos estimadores sobre `int_sintetico.tren`. Figura: `int_exploraciones.py E3`.

4. Bootstrap por bloques de olas

Los errores de `intermitencia.pdf` son el desvío entre 9 bloques consecutivos. Como S_7 la dominan pocas olas, los repetimos con un bootstrap: la serie se corta en los valles previos a los frentes en bloques de 20 olas consecutivas y cada réplica concatena bloques sorteados con reemplazo (80 réplicas; los empalmes, uno cada 20 olas, son saltos chicos entre valles, y la deriva que dejan se saca con una media móvil de 10 s).

- El error de cada ζ_7 es $\pm 0{,}11$–$0{,}13$ para $n = 2$, 3, 4 y 6: igual que el de los bloques.
- Pero las *diferencias* entre estimadores, calculadas réplica por réplica, tienen errores mucho menores, porque los ζ_p de distintos n fluctúan juntos: $\zeta_7^{(3)} - \zeta_7^{(2)} = 0{,}83 \pm 0{,}04$, $\zeta_7^{(4)} - \zeta_7^{(3)} = 0{,}18 \pm 0{,}04$ y $\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)} = 0{,}52 \pm 0{,}10$.

Entonces la verificación de Falcon, Roux & Audit (2010) falla en todos los pasos, incluido el de $n = 3$ a 4, y ningún ζ_p es un exponente en el sentido de esa receta. (`int_bootstrap.py` → `Resultados/int_bootstrap.json`.)

5. Qué cambia en `intermitencia.pdf`

1. $n = 3$ **contra** $n = 4$**.** El texto refereado dice que coinciden "dentro de los errores" (Secs. 6, 9 y 11). Es falso con errores apareados: difieren en $0{,}18 \pm 0{,}04$. La recomendación de reportar $n = 3$ "porque $n = 3 \approx n = 4$" debe cambiar por: si hay que dar números, los de $n = 3$ (el menor grado que borra las espaldas), con la tabla completa por n y la separación; como medida de intermitencia, el ζ_7/ζ_3 por ESS (Sec. 2).
2. **El piso de** t_r**.** El texto refereado deja abiertas tres explicaciones (detector, sensor, forma real). La Sec. 1 descarta que sea el sensor: es la forma del frente, que el 10–90 % mide junto con su pie y su punta.
3. **Lo que no se alcanza.** El texto dice que no hay rango inercial; la Sec. 3 lo cuantifica: nuestro rango está en el cruce inferior, y una década limpia pide $T/t_r \gtrsim 400$.

Referencias

- R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccione, C. Baudet, F. Massaioli, S. Succi (1993). Extended self-similarity in turbulent flows. *Phys. Rev. E* 48, R29–R32. doi:10.1103/PhysRevE.48.R29.
- E. Falcon, S. G. Roux, B. Audit (2010). Revealing intermittency in experimental data with steep power spectra. *EPL* 90, 50007. doi:10.1209/0295-5075/90/50007.
- J.-F. Muzy, E. Bacry, A. Arneodo (1991). Wavelets and multifractal formalism for singular signals: application to turbulence data. *Phys. Rev. Lett.* 67, 3515–3518. doi:10.1103/PhysRevLett.67.3515.
- T. Schreiber, A. Schmitz (1996). Improved surrogate data for nonlinearity tests. *Phys. Rev. Lett.* 77, 635–638. doi:10.1103/PhysRevLett.77.635.